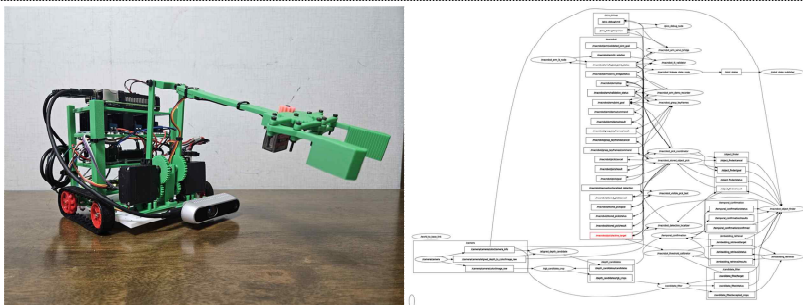


「2026학년도 제15회 공과대학 창의설계축전」 과제보고서

대 학 명	서울대학교	팀 명	국문	메카함직							
			영문	Mecha Hamjik							
작 품 명/ 연 구 명	국문	MacRobot: LLM 기반 자연어 작업 실행용 인식·파지 모바일 로봇									
	영문	MacRobot: Perception and Grasping Mobile Robot for LLM-based Natural Language Task Execution									
제작기간/ 연구기간	2026년 7월 1일 ~ 2026년 8월 14일										
참가부문	☒ 창작 활동 부문 ☐ 연구 발표 부문										
참가학과(부)	☐ 일 반 ☒ 다학제 (전기·정보공학부, 컴퓨터공학부, 첨단융합학부) * 연구 발표 부문 해당사항 없음										
기업참여	☐ 해당 (산업체과제수행, 산업체인사멘토링, 작품제작지원, 기타 中 택1) ☒ 해당없음										
지적재산권	☐ 해당 (특허, 실용신안, 기타 中 택1) ☒ 해당없음										
작품/연구 내용요약	본 과제는 비전문가도 자연어로 조건과 순서를 포함한 로봇 작업을 지시할 수 있도록, 사용자의 명령을 검사 가능한 제한 Python 프로그램으로 변환하고 물체 탐색·이동·정렬·파지까지 연결하는 저비용 모바일 매니퓰레이터를 구현하는 것을 목적으로 한다. 기존 소형 로봇은 인식·주행·팔 제어가 분리되어 연속 작업 수행이 어렵고, Raspberry Pi에서 영상 처리와 딥러닝 추론을 동시에 수행하면 연산 지연과 통신 병목이 발생한다. 또한 물체가 잘 보이는 거리와 팔이 닿는 거리가 다르며, LLM의 임의 코드 실행은 오동작과 안전 절차 우회의 위험이 있다. 이를 해결하기 위해 Raspberry Pi는 D435 기반 깊이 후보 생성, 3차원 위치 변환과 ROS 2 제어를, WSL2의 Intel Arc XPU는 DINOv2 물체 식별과 patch 위치 정제를, Pico 2 H는 엔코더 모터와 서보 제어를 담당하도록 분산하였다. 전체 영상 대신 후보 RGB crop만 전송해 네트워크 부하를 줄였고, 물체 위치를 aligned depth와 TF로 base_link 좌표로 변환한 뒤 재관측 기반 distance handoff로 파지 거리까지 접근하였다. 로봇팔은 Fusion 360 모델을 URDF/Xacro로 구성하고 페루프 4절 링크를 논리 관절로 단순화하여 IK와 MoveIt 충돌 검사를 적용했으며, 의미 keyframe을 현재 물체 위치에 맞게 재계산해 파지를 수행한다. 생성 코드는 공개 구동함수만 사용하고 AST 검사, 인자 검증, 사용자 승인, 자원 잠금, timeout·STOP을 거쳐 실행된다. 그 결과 물체 등록, 환경별 임계값 보정, 실시간 탐색, 위치 저장·복귀, 차체 정렬, 안전 경로 검증, 파지와 들어 올리기를 하나의 흐름으로 수행하는 통합 시스템을 완성하였다. 모듈형 ROS 2 구조는 센서·제어기 교체와 새로운 물체·행동 추가를 쉽게 하며, 교육, 실험실 보조, 생활 지원 및 소형 물류 분야로의 활용이 기대된다.										
작품 또는 포스터 사진											
											

1. 과제의 목적, 동기 및 필요성

본 과제는 주변의 물체를 스스로 인식하고, 그 결과를 실제 이동과 파지로 연결할 수 있는 저비용 지능형 모바일 매니플레이터를 구현하는 것을 목적으로 한다. 단순한 물체 인식이나 정해진 동작의 반복을 넘어, 비전문가가 조건과 순서를 포함한 작업을 자연어로 지시하면, 시스템이 이를 로봇이 수행 가능한지 판단하고 검사 가능한 Python 코드를 생성·실행하는 통합 구조를 구현하고자 하였다.

기존 소형 로봇의 사용자 인터페이스는 고정 명령이나 기능별 예제에 의존하는 경우가 많아, 새 작업을 추가하려면 사용자가 ROS 2와 장치 API를 이해하고 직접 코드를 수정해야 한다. 그러나 자연어 지시는 로봇의 허용 기능·가동범위·자원 충돌을 고려하지 않을 수 있어 하드웨어를 직접 제어하지 않고 함수·인자·자원 검증을 함께 수행하는 실행 계층을 도입하여 제어의 유연성과 물리적 안전성을 함께 확보하고자 하였다.

또한 소형 플랫폼은 영상 처리·딥러닝 추론·주행·팔 제어를 한 장치에 집중하면 지연과 제어주기 불안정이 발생하며, 물체의 인식 가능 거리와 파지 가능 거리 차이도 보정해야 한다. 본 과제는 Pi-PC-Pico 분산 처리, 후보 crop 전송, 재관측 기반 접근·정렬, IK·충돌 검사를 자연어 실행 계층과 통합하였다. 이를 통해 새로운 물체와 작업을 등록 방식으로 확장할 수 있는 교육·실험실 보조·소형 물류용 기반 플랫폼을 제시한다.

2. 과제의 수행방법

*2, 3의 원문은 GitHub 저장소 dyddl2082/CreativeDesignFair2026/report/MacRobot_상세원문.md에 게재되어 있음을 밝힌다. 본 보고서는 분량 관계상 상세 내용의 일부를 생략하였으며, 보다 자세한 세부 사항은 해당 원문을 참고할 것을 권고한다.

기구·회로·분산 ROS 2·인식·이동·파지·자연어 실행 계층을 단계적으로 개발해 통합하였다.

개발 분야	사용 도구 및 적용 방법	산출물·구현 결과
CAD 및 URDF	Autodesk Fusion 360으로 무한케도 차체, 기어, 4절 링크 팔, 그리퍼와 D435 장착부를 설계하고, mesh를 URDF로 변환하였다. 실제 페루프 기구는 제어용 3개 논리 관절로 단순화하였다.	전체 시각화·충돌 모델, FK·IK용 논리 관절 모델, RViz 모델을 완성하였다. MoveIt 충돌 검사 결과로 안전 관절 조합과 safe-region 경로 검증 자료를 생성하였다.
회로 및 저수준 제어	Raspberry Pi 4, Pico 2 H, D435, MDD10A, PCA9685, 엔코더 모터와 서보를 사용하였다. Pi·서보·모터 전원을 각각 분리하고 Pico에서 엔코더 페루프와 PWM·I2C 제어를 구현하였다.	지정 거리 직진·후진, 지정 각도 회전, STOP, 주행 상태 조회, 팔 2축과 그리퍼 개별 제어가 가능한 구동부를 제작하였다. 모터·서보 동작 시 Pi와 카메라에 전달되는 전원 변동도 줄였다.
분산 ROS 2 시스템	Raspberry Pi와 WSL2에 Ubuntu 24.04·ROS 2 Jazzy를 구성하고, Intel Arc XPU에서 DINOv2를 실행하였다. Pi에서는 전체 영상 대신 깊이 후보에 해당하는 JPEG crop만 전송하였다.	카메라, 후보 생성, 인식, 3차원 위치화, 차체, 팔, 안전 검사 노드를 DDS로 연결하였다. 작은 crop과 구조화 결과만 교환하여 무선 통신량을 줄이고, 노드별 점검이 가능한 시스템을 구축하였다.
적응형 인식 및 위치화	깊이 기반 후보 생성 후 DINOv2 global embedding으로 물체를 식별하고, patch heatmap으로 물체 중심과 방향을 정제하였다. 정제 픽셀에 aligned depth와	등록 물체 탐색, 물체·환경별 threshold 보정, base_link 기준 3차원 위치 계산 기능을 구현하였다. 후보 crop 중심이 아닌 실제 물체 중심을 차체 정렬과

	TF를 적용하였다.	파지 목표로 사용할 수 있게 되었다.
이동 · 파지 통합	엔코더 기반 차체 이동과 카메라 재관측을 반복하는 distance handoff를 적용하였다. 팔 동작은 OPEN, CLOSE 등의 의미 keyframe으로 기록하고 현재 물체에 맞추어 IK로 다시 계산하였다.	물체 탐색, 위치 저장, 파지 가능 거리로 접근, 방향 정렬, IK · safe-region 검사, 그리고 폐쇄와 들어 올리기를 순차 수행하는 통합 파이프라인을 구현하였다.
자연어 실행 및 안전	공개 함수와 인자 · 반환값을 llm_bundle.yaml로 정의하고, LLM이 제한 Python만 생성하도록 하였다. AST 검사, API · 인자 검증, 사용자 승인, 별도 프로세스 실행과 Gateway 자원 잠금을 적용하였다.	조건문 · 제한 반복 · 순차 실행을 포함한 자연어 작업을 표현하면서도 ROS 직접 호출, 파일 · 네트워크 접근, 무한 반복과 자원 충돌을 차단하였다. timeout · 취소 · STOP과 실행 결과 로그도 연동하였다.

표1 사용한 도구와 최종 산출물 · 구현 결과

3. 과제의 내용

핵심 설계	채택 이유 및 기술적 근거	결과물의 장점
로봇 본체 및 로봇팔 구조	본체 후면에 서랍형 구조로 소형 차체의 회로 점검 · 교체에 편의성을 부여하였고, 요철이 있는 실내 주행에는 넓은 접지면이 필요하여 무한궤도를 채택하였다. 로봇팔의 자체 하중과 관성 경량화를 위해 사다리꼴 4절 링크를 채택하고 2축 서보를 본체에 배치하였다.	회로를 층별로 인출해 정비할 수 있고, 무한궤도의 넓은 접지면으로 견인력과 차체 안정성을 높였다. 본체에 둔 제2축 서보와 경량 링크는 팔의 이동 질량을 줄여 제한된 토크에서도 처짐 · 진동을 완화하고 파지 안정성을 높인다.
제한 Python 프로그램과 Gateway	단일 행동 라벨만으로는 조건부 · 순차 작업을 표현하기 어렵지만, LLM이 하드웨어를 직접 제어하면 잘못된 호출과 안전 절차 우회가 발생할 수 있다.	LLM은 작업 논리만 생성하고 로봇 계층은 실행 가능성과 안전을 판단한다. 따라서 복합 지시를 표현하면서도 허용 함수, 자원을 제한할 수 있다.
Pi-PC-Pico 분산 구조	Raspberry Pi 한 대에서 깊이 처리, 딥러닝 추론과 실시간 모터 제어를 모두 수행하면 지연이 커지고 제어 주기가 불안정해질 수 있다.	Pi는 센서 · ROS 2, PC는 XPU 추론, Pico는 저수준 구동을 담당하므로 장치별 강점을 활용할 수 있다. 특정 제어기를 독립적으로 교체하기도 쉽다.
후보 crop 전송	전체 RGB · depth 영상은 무선 네트워크 부하가 크지만 실제 인식에 필요한 영역은 깊이 후보 내부로 제한된다.	작은 JPEG crop과 인식 결과만 전송하여 통신량과 지연을 줄였다. 노드를 단계별로 분리해 오류를 진단할 수 있다.
DINOv2 global 특징과 patch 위치 정제	global 특징은 물체 종류 판별에는 유리하지만 큰 crop의 중심이 실제 물체 중심을 나타내지는 않는다.	물체의 식별과 내부 위치 추정을 분리하여 실제 중심과 방향을 얻는다. aligned depth와 결합해 카메라가 중앙에서 벗어나도 3차원 좌표를 계산할 수 있다.
distance handoff와 재관측	물체가 안정적으로 보이는 거리와 로봇팔이 닿는 거리가 다르며, 무한궤도는 미끄러짐으로 엔코더 오차가	원거리 인식 결과를 저장한 뒤 근거리로 이동하고, 짧은 이동마다 다시 관측해 오차를 보정한다. 고정 이동량만

정렬	누적될 수 있다.	사용하는 방식보다 안정성이 높다.
의미 keyframe 기반 파지	사람이 수행한 전체 시간 궤적은 시작 위치가 달라지면 그대로 재사용하기 어렵다.	작업 의미가 있는 자세만 저장하고 IK를 다시 계산하므로 위치 변화에 적응할 수 있다. 새로운 물체도 profile을 추가하는 방식으로 등록할 수 있다.

표2 사용한 도구와 최종 산출물 · 구현 결과

4. 기대효과 및 활용 방안

본 작품은 사용자가 지정한 일상 물체를 탐색하고 그 위치로 이동하여 집어 올리는 과정을 하나의 시스템으로 수행한다. 이에 따라 실내의 작은 물건을 찾아 전달하는 생활 보조 로봇, 실험실의 샘플 · 공구 운반, 소형 부품 수거와 제한된 실내 서비스 작업에 활용할 수 있다. 카메라, 딥러닝 인식, ROS 2 통신, 임베디드 제어, 역기구학과 충돌 검사를 한 플랫폼에서 확인할 수 있으므로 이동로봇 · 로봇팔 통합 교육 및 연구 장비로도 활용 가치가 높다.

Raspberry Pi, Pico, D435, 상용 서보와 엔코더 모터를 사용하고, 고부하 추론은 기존 PC의 WSL2 · Intel Arc XPU로 분산하므로 로봇 본체에 고가의 GPU 컴퓨터를 탑재할 필요가 적다. 또한 센서, 인식, 차체와 팔 제어를 ROS 2 패키지로 분리하여 일부 장치나 알고리즘이 변경되어도 전체 시스템을 다시 개발할 필요가 적다.

새로운 물체는 canonical ID, 등록 이미지, threshold profile과 grasp keyframe을 추가하고, 새로운 행동은 Gateway의 구동함수와 자원 · 결과 계약을 추가하는 방식으로 확장할 수 있다. 향후 IMU · SLAM 또는 landmark 기반 위치 보정, 팔 관절 encoder, 그리고 힘 · 전류 센서, Nav2 장애물 회피와 하드웨어 비상 정지를 추가하면 교육용 시제품에서 실내 서비스 · 소형 물류용 자율 이동 매니퓰레이터로 발전시킬 수 있다.

5. 비용분석 및 팀원 간 역할 분담

<비용 분석>			<팀원 간 역할 분담>		
항목	세부항목	소요비용 (천원)	성명	역할	참여도 (%)
재료비	모터, MCU 등 회로 부품	600천원	김진형	회로 설계, 카메라 기능 구현, 로봇 시스템 구현	50%
동아리 지원	D435 카메라, H2S 3D 프린터, 그 외 회로 구성용 기구 지원	0천원	정희우	로봇 본체 설계, 로봇용 LLM 작업 및 호환 개발	35%
	합 계	600천원	최원영	로봇팔 설계 및 조립	15%
			합 계		100%

6. 참고문헌

1. A. Dosovitskiy et al.(2021, 05), An Image is Worth 16×16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale, ICLR.
2. dyddl2082(2026), GitHub. <https://github.com/dyddl2082/CreativeDesignFair2026>
3. Intel RealSense(2023), Intel RealSense Camera 400 Series Product Family Datasheet, Intel.
4. J. Borenstein and L. Feng(1996, 12), Measurement and Correction of Systematic Odometry Errors in Mobile Robots, IEEE Transactions on Robotics and Automation.
5. Open Robotics(2024, 05), ROS 2 Documentation: Jazzy, ROS 2 Documentation.
6. Oquab, M. et al.(2024, 04), DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision, arXiv.